

2025 MPS“智驱未来”机器人芯动力设计挑战赛

——解锁关节电机与智能电源新维度

随着机器人在工业协作、智慧服务、科研教育等领域的快速发展，高供电稳定性、小型化、高扭矩密度已成为机器人核心部件的关键设计指标。MPS 作为一家专注于芯片高性能电源解决方案的半导体公司，已沉淀诸多机器人相关成熟方案。MPS 现发起“智驱未来”机器人芯动力设计挑战赛，聚焦两大核心选题，开发者可任选其一参与，探索核心部件在功能实现、性能优化上的创新与突破。

➤ **活动时间：**2025.10.22-2026.02.14

➤ **活动流程：**报名活动→EDA 设计制作→审核发券（MPS 新品专属优惠券、器件券、打板券、电机专属福利）→发布开源→评奖颁奖

点击链接填写信息报名：开发者可个人/团队形式参赛（不超过 4 人）

 [2025 MPS“智驱未来”机器人芯动力设计挑战赛 报名审核表](#)

立创开源硬件平台工程发布流程：

 <https://oshwhub.com/posts/25e020b3b50b4d3a9d5c0b328add3f84>

➤ **活动福利**

- **MPS 新品芯片 1 分购：**针对 MP9931GR-Z、MA600AGQE-0000-Z、MP4583GQVE-Z、MPM3632SGPQ-Z 新品芯片，可在立创商城领取 MPS 新品专属优惠券直接购买。点击下方链接即可申请，每个型号最多不超过 5 片  [智芯赋能，MPS样品1分购，限时申领](#)
- **立创 70 元券包免费领：**设计审核通过后直接派发立创 70 元券包，含 50 元 器件券+ 20 元 PCB 打板券，可通过器件券购买活动推荐的其他 MPS 物料
- **关节电机免费送：**伺泰威电机 20 台免费赠送名额，未获赠者均可享专属 85 折优惠价
- **高额京东卡奖励：**活动设置多档奖项，最高可获 800 元京东 E 卡，并配套附加技术好礼 MPS 电源套板
- **官网海量芯片免费送：**参赛者结项开源后可享受 MPS 官网任意 3 款已发布芯片共 20 片的免费申请额度

➤ 活动选题

1. 选题 1：机器人关节电机——智驱关节，灵动随行

作为机器人实现灵活运动与精准交互的核心部件，关节电机影响着机器人的动作精度与响应效率。从工业机械臂的精密装配，到服务机器人的柔顺交互，再到科研机器人的复杂姿态模拟...关节电机都是解锁机器人“灵动身姿”的关键。

开发者需聚焦电机驱动板设计（参考图 1），打造完整的机器人关节电机成品。驱动板按下方指定尺寸设计，额定功率可支持 180W。通过采用下方**专属推荐 MPS 高性能芯片**，实现对电机扭矩、转速、位置的精准调控，让机器人关节兼具强劲动力与细腻操控！

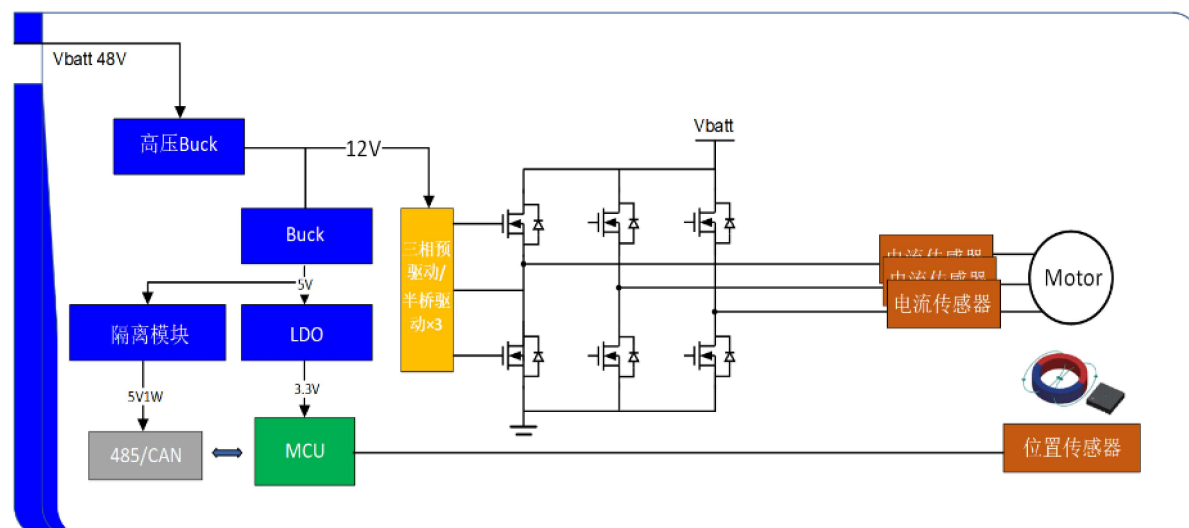


图 1 关节电机电源框图

【注】电流传感器的数量可结合实际控制算法灵活选择配置 1-3 个，以适配不同设计需求。

(1) 奖项设置

- 一等奖：京东 E 卡 800 元 + MPS 电源板套装
- 二等奖：京东 E 卡 500 元 + MPS 精选样品包
- 三等奖：京东 E 卡 300 元 + MPS 精选样品包
- 参与奖：MPS 定制文创周边礼包

(2) 选题 1 专属推荐物料

- 降压：

MP4583GQVE-Z: 100V、3A、超小 $R_{ds(on)}$ 内阻, 8 μ A 静态电流 I_Q , 同步降压 DC/DC 变换器 **新品芯片可点击下方链接直接申请优惠券 1 分购**
[🔗 智芯赋能, MPS样品1分购, 限时申领](#)

MPM3632SGPQ-Z: 集成电感的 18V/3A 降压模块, 2.2MHz 开关频率, COT 控制 (快速瞬态响应), FCCM 强制连续导通模式 (低 V_{out} 纹波) **新品芯片可点击下方链接直接申请优惠券 1 分购** [🔗 智芯赋能, MPS样品1分购, 限时申领](#)

- **关节电机驱动:**

MP6539GV-Z/MP6539GF-Z: 100V 三相无刷直流电机预驱动, 集成电流采样放大器, 可调节的死区时间 [🔗 MP6539GV-Z](#) / [🔗 MP6539GF-Z](#)

MP1918GQE-Z: 100V、高频、半桥 GaN/MOSFET 驱动, 3.7V 至 5.5V 驱动电压范围 [🔗 MP1918GQE-Z](#)

MP1924AHR-LF-Z/MP1924AHS-LF-Z: 100V、4A 高频半桥栅极驱动, 驱动 NMOS 半桥, 9V 至 16V 驱动电压范围 [🔗 MP1924AHR-LF-Z](#) / [🔗 MP1924AHS-LF-Z](#)

- **传感器:** MA600AGQE-0000, TMR 技术角度位置传感器, 误差 $INL < 0.6^\circ$ (校准误差 $< 0.1^\circ$)、高准确度、高带宽、可配置 12 位至 15 位绝对角度编码器

新品芯片可点击下方链接直接申请优惠券 1 分购

[🔗 智芯赋能, MPS样品1分购, 限时申领](#)

技术资源: MA600A 封装文件、侧装应用指导手册、上位机软件、软件例程等资料可从后文提供的资料申领通道获取 (MA600A 相比 MA600 仅增加菊花链功能)

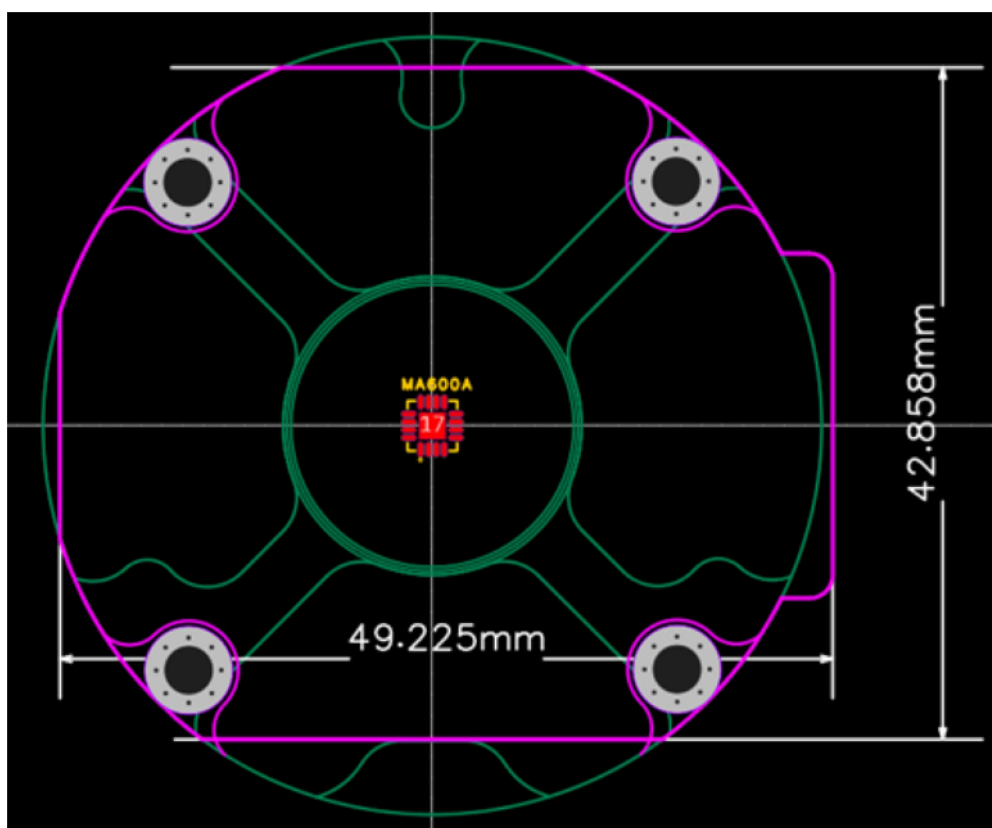
[🔗 MA600 使用经验分享与问题讨论 - 电机驱动器/传感器 - MPS技术论坛](#)

- **LDO:** MP20051DN-LF-Z/MP20051DQ-LF-Z, 1A 线性稳压器, 0.8V 至 5V 输入范围, 具有低噪声 (13 μ VRMS) 和高噪声抑制比 (63dB PSRR) [🔗 MP20051DQ-LF-Z](#) / [🔗 MP20051DQ-LF-Z](#)

- **隔离:** MIE1W0505BGLVH, 5V、1W、2.5kVRMS 隔离式稳压模块, 0.3% 线性调整率, 0.4% 负载调整率 [🔗 MIE1W0505BGLVH-3R-Z](#)

(3) **驱动板尺寸要求:** 开发者需在紫色框定范围内设计, 下载使用链接:

 <https://drive.weixin.qq.com/s?k=AEsAmgfzAA0qq4ukcv>



(4) 电机供应商伺泰威专属支持

- **电机免费送：**前 20 名完成原理图+PCB 的开发者审核确认后，免费赠送价值 ¥ 299 的 [GIM6010-8 电机](#)
- **全员专享折扣：**参赛者均可享受 **85 折** 专享价支持，并开放全套资源下载
GIM6010-8 使用手册、固件、上位机、电机图纸等资源下载链接
[GIM6010-8 - 江西伺泰威自动化设备有限公司](#)
- **福利激活：**打板完成后凭[立创客编+手机号+驱动板实物图](#)找伺泰威官方客服激活 GIM6010-8 专属赠送/折扣福利
【淘宝】<https://e.tb.cn/h.SQm5t1OaWF9e79j?tk=ljP9fdc415q>
- **设计自由度：**允许自选第三方电机，但需注意满足尺寸兼容性，结构支持所要求的驱动板装配，便于统一标准化评审

(5) **测试验收：**为统一设计标准与评审维度，按照如下项目统一验收，其中基础项为必测项，加分项可选做。在 EDA 工程描述中上传测试项对应的寄存器截图，附件配套上传演示视频/在工程描述中附视频链接。

视频需清晰展示操作过程，禁止任何形式的剪辑、后期加工或内容篡改，否则取消参与资格。

注：开发者可自主选择是否开源算法。

验收总体目标：基于 MPS 芯片设计的关节电机驱动板在电气性能、控制性能与可靠性

等方面的表现			
类目	验收项目	验收方法	验收标准
基础项	电源适配性：输入电压范围测试	实测电压下限与上限	额定 48V $\pm 15\%$, 能在 41V–55V 间正常运行
基础项	启停性能	无刷电机起停性能	空载测试，目测电机启动是否丝滑无振动
基础项	速度控制精度	目标角度与实测差值	目标转速 100RPM、200RPM，通过 MA600A 寄存器读对应速度值
基础项	角度控制精度	目标角度与实测差值	目标角度 90°、180°，通过 MA600A 寄存器读对应角度值
加分项	输出能力	恒定负载运行测试	带载持续运行，可结合实际情况选择验证方式 1.通过 10cm 力臂实际带载 2kg，验证可支持 $\geq 6A$ 相电流 2. R+L 模型模拟：负载星型连接，每相取 $3\Omega + 200\mu H$ $HSA=L, LSA=H; HSC=L, LSC=H$ $HSB=20kHz$ PWM 62% 占空比，LSB 与其互补； 测量该条件下 IOUTB 或 48V 母线侧电流大小
加分项	热性能：散热与温升	连续运行 30 分钟后读 NTC 温度	10cm 力臂，2kg 负载，48Vbus 265rpm 下连续运行 30 分钟，测量电机 NTC 热敏电阻(10K 3950)对应阻值

2. 选题 2：机器人核心电源板——高能传输，续航无忧

在机器人的能源生态里，电源板是连接电池与各功能模块的“能源中枢”，其稳定高效的供电直接影响了机器人的续航能力与多任务运行可靠性，高效紧凑的电源板是保障机器人续航无忧的核心基石。

本选题需聚焦机器人核心电源板设计（参考图 2），打造从电池输入到多模块精准供电的能源分配系统，且电源板不限制尺寸。开发者采用下方专属推荐 **MPS 高性能芯片**，实现对机器人主控、电机驱动、外设等多模块供电，在追求设计紧凑度的同时，保障供电效率、温度控制等核心性能达标，为机器人全域运行

提供持久可靠的“动力源泉”！

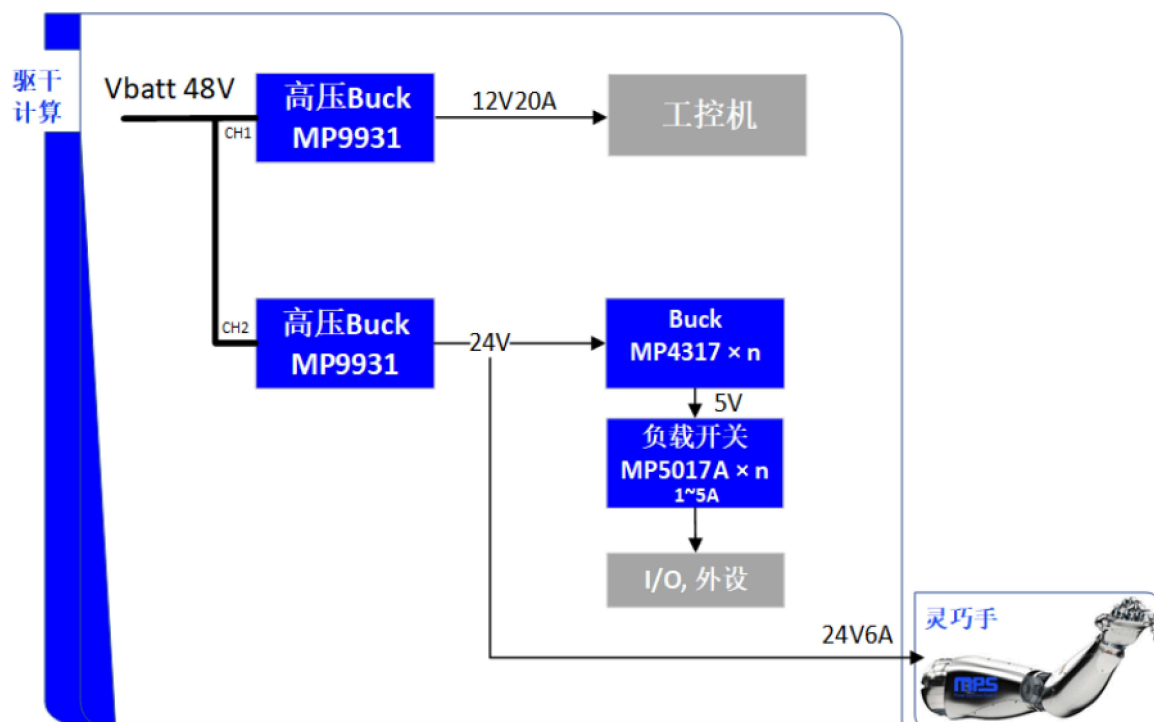


图2 机器人躯干计算供电方案

【注】MP4317 和 MP5017A 的具体数量 (MP4317×n, MP5017A×n)，需根据机器人实际 IO 口与外设的供电需求灵活配置。本次比赛统一按 2 通道设计 MP4317 与 MP5017A 部分电路，确保基础功能一致性。

(1) 奖项设置

- 一等奖：京东 E 卡 500 元 + MPS 电源板套装
- 二等奖：京东 E 卡 300 元 + MPS 精选样品包
- 三等奖：京东 E 卡 100 元 + MPS 精选样品包
- 参与奖：MPS 定制文创周边礼包

(2) 选题 2 专属推荐物料

● 降压：

MP9931GR-Z: 100V 输入、大功率同步降压控制器, 支持 0.8V-80V 输出, 适用 1W-300W 电源设计, COT 控制 (快速瞬态响应) [新品芯片可点击下方链接直接申请优惠券 1 分购](#) [智芯赋能, MPS样品1分购, 限时申领](#)

MP4317GRE-Z: 具有频谱扩展功能的 45V、7A 同步降压变换器, 18μA 睡眠模式低

静态电流_ [MP4317GRE-Z](#)

● 负载开关：

MP5017AGD-Z：3V 至 5.5V、1A 至 5A 限流开关，16V 最大输入耐受电压，带过压钳位和反向阻断功能 [MP5017AGD-Z](#)

(3) **测试验收：**为统一设计标准与评审维度，按照如下项目统一验收，其中基础项为必测项，加分项可选做。在 EDA 工程描述中上传测试项对应的测试数据，附件配套上传测试视频/在工程描述中附视频链接。

视频需清晰展示操作过程，禁止任何形式的剪辑、后期加工或内容篡改，否则取消参与资格。

验收总体目标：基于 MPS 芯片设计的核心电源板在电气性能、功能适配性、可靠性等方面的表现			
类目	验收项目	验收方法	验收标准
基础项	输出纹波测试	示波器交流档测输出电压纹波峰值	测量通道①MP9931 12V 输出在空载、50%额定负载(10A)、满载(20A)工况下的输出纹波大小
基础项	效率测试	测量输入与输出总功率，计算转换效率	测量通道①MP9931 12V 输出在 48V 输入，12V20A 满载运行下的 Vin、Iin、Vout、Iout，计算输出效率
加分项	热性能：散热与温升	连续运行 30 分钟后测量电源板核心器件温度	在常温开放环境下持续运行 30 分钟后，用红外测温仪分别测 MP9931、MP4317、MP5017A 芯片表面及 PCB 核心器件（如电感、MOS）的温度 运行条件： 通道①：MP9931 带载 12V15A 模拟工控机；通道②：24V5A + 5V5A×2，即灵巧手端按 24V5A 模拟，两颗 MP5017A 后级各带 5V5A 模拟外设端负载。
加分项	板卡设计尺寸优化	对比板卡面积，评估板卡空间利用率及功率密度	结合 EDA 设计文件，衡量整板所需的制板面积，在满足功率需求且不触发热关断保护的同时，尽可能小型化设计

➤ 技术答疑/资料申请通道

一站式客户服务平台 MPSNOW 为工程师打造技术支持、资源对接的便捷通道。

若在活动中需技术答疑、申请资料，可通过以下步骤扫码/点击链接获取支持。

<https://www.monolithicpower.cn/cn/support/mps-now.html>

一站式客户服务平台 助力工程师生态圈



成长型
客户服务



技术支持
方案设计
商务运营

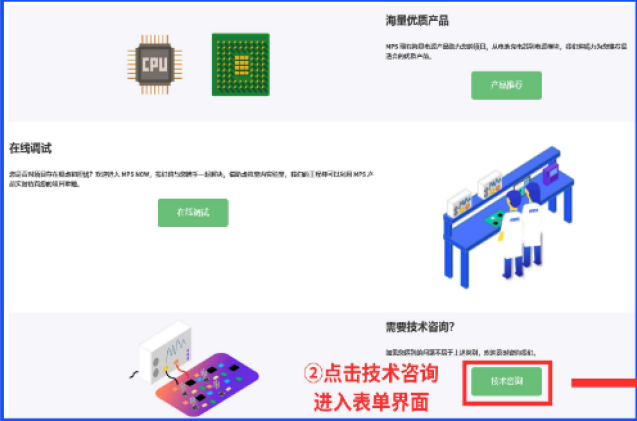


课程学习
大学计划
竞赛支持
项目合作

技术答疑
资料申请

连接客户，分享方案

① 扫码进入MPSNOW在线技术支持界面



海量优质产品
在线调试
需要技术咨询?

② 点击技术咨询
进入表单界面

③ 选择相关类别填写表单信息提交

注：请确保表单信息正确性以便审核

MPS可以如何帮助您？

机器人活动需求
一律选其他

在提问区说明：
【MPS机器人活动】
+具体需求

提交

【注】活动中推荐的 MPS 高性能芯片均可至立创商城直接下载规格书

MPS 开源工程案例参考：[MPS芯源广场 - 嘉立创EDA开源硬件平台](#)

➤ 特别鸣谢

特此感谢嘉立创、伺泰威对本次活动的深度赋能和大力支持！协同为开发者打造从芯片选型、硬件设计到实物验证的完整创作链路，让技术创新拥有更坚实的落地土壤。